Problema 1 Sea $\triangle ABC$ un triángulo y H_A, H_B, H_C los pies de las alturas. Demuestra que el ortocentro de $\triangle ABC$ es el incentro de $\triangle H_A H_B H_C$.

Problema 2 Sea $\triangle ABC$ un triángulo tal que $AB \neq AC$. Sean M_A y N_A las intersecciones de la mediatriz de BC con las bisectrices interna y externa de $\angle BAC$, respectivamente. Demuestra que M_A y N_A caen en el circumcírculo de $\triangle ABC$.

Problema 3 Sea H el ortocentro de $\triangle ABC$, X la reflexión de H sobre BC e Y la reflexión de H sobre el punto medio de BC. Demostrar que X está en la circunferencia (ABC) y que $\overline{AY}$ es el diámetro de la circunferencia (ABC).

Problema 4 Sea $\triangle ABC$ un triángulo e I, I_A, I_B, I_C el incentro de ABC y los excentros de ABC contrarios a A, B y C, respectivamente. Demuestra que B, C, I, I_A son cocíclicos, y que B, C, I_B e I_C son cocíclicos.

Problema 5 (Formula of Unity 2020-21) Dado un triángulo ABC, sea F la intersección entre la bisectriz de $\angle ACB$ y el segmento AB. Sea O un punto en CF tal que $FO \cdot FC = FB^2$. E es el punto en el que la prolongación de BO corta al segmento AC. Demostrar que $FB = FE$.

Problema 6 Sean D, E, F puntos de $\overline{BC}, \overline{CA}$ y $\overline{AB}$, respectivamente. Demuestra que existe un punto que está en las circunferencias (AEF), (BFD) y (CDE).

Problema 7 Sea $\triangle ABC$ un triángulo y P cualquier punto de (ABC). Sean X, Y, Z los pies de las perpendiculares desde P a las rectas BC, CA, y AB. Demuestra que los puntos X, Y, Z son colineales.

Problema 8 (Canada 1997/4) Sea O un punto situado dentro del paralelogramo ABCD tal que $\angle AOB + \angle COD = 180$. Demuestra que $\angle OBC = \angle ODC$.

Problema 9 (IMO 2006) Sea ABC un triángulo con incentro I. Un punto P en el interior del triángulo satisface

$$\angle PBA + \angle PCA = \angle PBC + \angle PCB.$$

Demostrar que $AP \geq AI$, y que la igualdad se da si y solo si $P = I$.

Recursos útiles para practicar y aprender:

- Secciones de "Material" y "Enlaces" en nuestra web: https://preparaomegrx.es/
- Libro "Euclidean Geometry in Mathematical Olympiads" de Evan Chen https://web.evanchen.cc/geombook.html

Email de contacto: joseperez2000@hotmail.es

Página web: https://preparaomegrx.es/

Pistas

💡 *Pista para el Problema 1:* *Trata de buscar cuadriláteros cíclicos.*

💡 *Pista para el Problema 2:* *En lugar de pensar que M_A es la intersección de la mediatriz de BC con la bisectriz interna de $\angle BAC$, toma M_A como la intersección de la mediatriz de BC con (ABC).*

💡 *Pista para el Problema 3:* *¿Cuánto mide $\angle BHC$? Para Y: ¿qué figura es $BHCY$?*

💡 *Pista para el Problema 4:* *Las bisectrices interna y externa de un ángulo son perpendiculares.*

💡 *Pista para el Problema 5:* *La condición $FO \cdot FC = FB^2$ esconde una semejanza. Después busca un cíclico.*

💡 *Pista para el Problema 6:* *Toma P como el segundo punto de corte de (AEF) y (BFD), y persigue ángulos.*

💡 *Pista para el Problema 7:* *Hay muchos ángulos rectos, así que hay muchos cíclicos.*

💡 *Pista para el Problema 8:* *Corta y pega.*

💡 *Pista para el Problema 9:* *¿Cuánto mide $\angle BPC$? Te servirán los Problemas 2 y 4.*